

Urban-Lens

Visão consolidada do projeto e alinhamento inicial para o grupo

Domínio: Inteligência urbana orientada por dados públicos de crimes e segurança para apoio à tomada de decisão.

Status atual: consolidação de visão para Sprint 1, com base nas decisões já tomadas pelo grupo.

Product Owner

Felipe Mariano

Scrum Master

Kaique Govani

Interface

Gradio ou frontend simples
(em aberto)

Dataset principal

DATA.POLICE.UK

Stack central

MinIO, PostgreSQL, Milvus,
Ollama, FastAPI, MLflow

Escopo inicial

Carga manual reduzida e
validação do MVP

1. O que o projeto é

Urban-Lens é uma plataforma RAG enterprise executada localmente, voltada para inteligência urbana. O produto utiliza dados públicos de crimes e segurança para transformar bases dispersas em uma experiencia unica de consulta analítica, com governança, rastreabilidade e evidências.

- Não é um sistema de policiamento em tempo real nem de decisão automática operacional.
- É um sistema de apoio a analistas de inteligência, gestores municipais e possivelmente oficiais que precisem consultar históricos, tendencias e contexto de dados.
- O foco é permitir que o usuário faça perguntas em linguagem natural e receba respostas fundamentadas em dados concretos e documentos indexados.

2. Problema de negócio que estamos resolvendo

Problema central: dados públicos de criminalidade e segurança costumam estar dispersos, pouco contextualizados e difíceis de transformar em insumos claros para tomada de decisão. Isso reduz a capacidade de analise historica, priorização territorial e produção de inteligência acionavel.

- Dificuldade para consultar rapidamente tendencias por área, período, categoria ou tipo de ocorrência.
- Baixa rastreabilidade entre resposta analítica e dado concreto utilizado para inferência.

- Ausência de uma camada única que una governança, metadados, busca semântica e interface simples para consumo.
- Necessidade de uma base que evolua de carga reduzida para um acervo maior sem perder qualidade, auditoria e versionamento.

3. Usuário principal e narrativa de uso

Usuário principal: analista de inteligência urbana ou de segurança.

Usuário secundário: gestor municipal, observatório da prefeitura ou oficial que precise explorar históricos e evidências.

Perfil	Necessidade principal	Exemplos de consulta
Analista	Explorar tendências, padrões e comparar períodos/áreas	Quais regiões pioraram? O que mudou nos últimos 6 meses?
Gestor	Receber síntese executiva para priorizar ações	Onde vale concentrar atenção? Quais rankings importam?
Operacional	Entender ocorrências similares e contexto histórico	Ha casos parecidos? Quais dados sustentam a resposta?

4. Experiência do produto para o usuário final

A interface final será simples. A complexidade técnica fica no backend. O usuário terá uma experiência centrada em consulta:

- campo de pergunta em linguagem natural;
- filtros opcionais, como período, região e categoria;
- resposta textual estruturada;
- evidências, fontes, rankings, tabelas ou resumos quando fizer sentido;
- evolução futura possível para relatório executivo e recomendações, começando pelo mais simples para validar a ideia.

5. Dados e estratégia de conhecimento

Fonte principal atual: DATA.POLICE.UK.

Possível expansão futura: datasets semelhantes para o Brasil, caso o grupo encontre uma alternativa ou complemento adequado.

- No estado atual, a base tende a ser majoritariamente tabular.

- Mesmo assim, o RAG pode ser enriquecido com documentos textuais, como dicionários de dados, descrições de categorias, notas metodológicas, relatórios gerados pelo próprio sistema e outros textos de apoio.
- Na fase inicial, uma carga manual e reduzida será suficiente para validar o fluxo ponta a ponta.
- A ingestão pode crescer depois conforme a necessidade de melhorar cobertura e qualidade das respostas.

6. Visão de arquitetura consolidada

Camada	Componente	Papel no sistema
Dados	MinIO	Data Lake com Bronze, Silver e Gold; armazenamento bruto, tratado e pronto para consumo.
Metadados	PostgreSQL	Catálogo, auditoria, controle de datasets, rastreabilidade e versionamento.
Busca semântica	Milvus	Embeddings, chunks textuais, metadados enriquecidos e indexação vetorial.
IA local	Ollama	Geração de respostas e possivelmente embeddings de forma local.
Aplicação	FastAPI	API consumida pela interface e tratada como entregavel acadêmico com Swagger.
Interface	Gradio ou frontend simples	Consulta do usuário final com foco em simplicidade e evidências.
MLOps	MLflow	Tracking de experimentos, prompts, métricas e comparações.
Infra	Docker Compose + Makefile	Execução local, reproducibilidade e automação do ambiente.

7. Como o RAG deve funcionar na prática

1. Coleta e armazenamento inicial dos dados e documentos no MinIO.

2. Tratamento e organização nas camadas Bronze, Silver e Gold.
3. Registro de catálogo, versões, qualidade, auditoria e metadados no PostgreSQL.
4. Geração de embeddings para conteúdos relevantes, inclusive textos, resumos e metadados selecionados.
5. Indexação no Milvus para busca semântica.
6. Recebimento de pergunta pela interface.
7. Recuperação de contexto relevante pela API.
8. Montagem do prompt e inferência local via Ollama.
9. Entrega de resposta com referência direta aos dados e documentos utilizados.

8. Princípios de governança que o grupo quer enfatizar

- Qualidade dos dados: tratamento, padronização e camadas claras.
- Rastreabilidade: cada resposta deve apontar para dados concretos e, quando houver, documentos usados no contexto.
- Auditoria: manter histórico de cargas, origem, versão e estado dos dados.
- Versionamento: controlar evolução de datasets, transformações e artefatos relevantes.
- Catálogo: documentar o acervo é permitir entendimento do que existe e como foi produzido.

9. MVP sugerido para validar a ideia

Objetivo do MVP: provar o valor do fluxo ponta a ponta com o menor escopo viável.

- carga manual de um subconjunto do DATA.POLICE.UK;
- organização mínima em Bronze, Silver e Gold;
- catálogo básico e versionamento inicial;
- geração de embeddings e indexação vetorial;
- consulta simples via API e interface;
- resposta com evidências e pelo menos um apoio estruturado, como tabela ou ranking simples.

10. Perguntas de negócio que a plataforma provavelmente deverá responder

- Quais regiões apresentaram aumento de determinado tipo de crime em um período específico?
- Quais categorias mais cresceram em certa área?
- Quais registros ou documentos sustentam esta conclusão?
- Existe histórico semelhante para o caso consultado?
- Qual panorama resumido de uma região ou período?
- Quais rankings ou tabelas ajudam a priorizar a atenção do analista?

11. Definições de processo ja fechadas

Item	Definicao atual
Nome da plataforma	Urban-Lens
Domínio	Inteligência urbana baseada em dados de crimes e segurança para tomada de decisão
PO	Felipe Mariano
SM	Kaique Govani
Dataset inicial	DATA.POLICE.UK
Tipo de carga inicial	Manual/reduzida para validar o MVP
API	FastAPI com contrato e Swagger como parte do entregavel
Embeddings	Geração local integrada a estratégia de busca semântica
Interface	Decisão em aberto entre Gradio e frontend simples, mantendo a UX enxuta
Governança	Enfase forte em qualidade, rastreabilidade, auditoria, versionamento e catálogo

12. Pontos em aberto que ainda precisam de decisão

- Nome e posicionamento da empresa fictícia, caso o grupo queira formalizar isso na documentação.
- Escolha final da interface: Gradio ou frontend simples.
- Definição exata da primeira coleção de dados e filtros do MVP.
- Definição mais precisa dos tipos de documento textual que entrarão para enriquecer o RAG.
- Critérios finais de qualidade da resposta e formato mínimo das evidências mostradas ao usuário.
- Avaliação futura de datasets brasileiros semelhantes para ampliar aderência ao contexto nacional.

13. Leitura executiva em uma página

Urban-Lens é uma plataforma local de RAG para inteligência urbana. Ela combina Data Lake em MinIO, metadados e auditoria em PostgreSQL, indexação vetorial em Milvus, inferência local com Ollama, API em FastAPI, experiment tracking em MLflow e interface simples para consulta. O foco é transformar dados públicos de crimes em respostas rastreáveis e úteis para analistas e gestores, com governança ampla, evidências e potencial de evolução incremental ao longo das 12 sprints planejadas.

Este documento serve como alinhamento inicial do grupo para Sprint 1 e preparação do backlog.